

Dossier de certification — Bloc 2 : Concevoir et développer des applications logicielles

Projet : MyMemoMaster — plateforme web de révision et de suivi pédagogique

Candidat : Macabiau Frédéric — Expert en développement logiciel (RNCP niveau 7)

Plan du dossier

Section	Contenu	Compétence couverte
Introduction	Présentation du projet	—
1	Environnements de développement, de test et de déploiement	C2.1.1
2	Intégration continue	C2.1.2
3	Prototypage et conception de l'application	C2.2.1
4	Environnement de tests unitaires	C2.2.2
5	Développement : évolutivité, sécurisation, accessibilité	C2.2.3
6	Déploiement continu et progressif	C2.2.4
7	Cahier de recettes	C2.3.1
8	Plan de correction des bogues	C2.3.2
9	Documentation technique d'exploitation	C2.4.1
Annexes	A. Galerie du prototype · B. Captures de l'application · C. Index des documents du dépôt · D. Sources bibliographiques · E. Synthèse de couverture des compétences · F. Glossaire	—

Présentation du projet

La plupart des étudiants ont des méthodes de révision peu efficaces qui les mettent en difficulté : 83,6 % s'appuient sur des méthodes de révision passives, 27 % préparent leurs examens au dernier moment, seulement 34 % disposent d'un calendrier de révision utile et seul 1 étudiant sur 2 s'entraîne via des annales ou des exercices (études et enquêtes versionnées dans [docs/sources/](#) — voir Annexe D).

Pour remédier à ces problèmes, MyMemoMaster propose une plateforme de révision et de suivi étudiant tout-en-un, à destination des étudiants principalement et des enseignants. La plateforme

centralise des fonctionnalités fondées sur des méthodes pédagogiques actives dont l'efficacité est documentée par ces mêmes travaux :

- **Systèmes de Leitner** : questions-réponses à répétition espacée — l'algorithme représente les cartes dans des « boîtes » et fait remonter plus fréquemment les questions échouées et moins fréquemment les questions réussies ;
- **Cartes mentales** : éditeur graphique de schémas de notions et de leurs liens ;
- **Séries d'exercices** : entraînement avec correction automatique, y compris une correction par similarité sémantique pour les réponses ouvertes, exécutée par un modèle d'IA embarqué dans l'API (bibliothèque [@xenova/transformers](#), modèle [all-mpnet-base-v2](#));
- **Calendrier, échéances et rappels** : planification des sessions de révision, todo-list, notifications par email (file de traitement BullMQ/Redis) ;
- **KPI personnels et pédagogiques** : indicateurs de progression pour l'étudiant, tableaux de bord pour l'enseignant, avec gestion du consentement de partage ;
- **Groupe classes et établissements** : partage de ressources pédagogiques, invitations, périmètre d'administration pour les gérants d'établissement.

Stack technique

La stack est documentée dans [docs/CONVENTIONS.md](#) et vérifiable dans le manifeste npm de l'api ([my_memo_master_api/package.json](#)) et celui du front ([my_memo_master_front/package.json](#)) :

Couche	Technologie
Runtime API	Node.js 22
Framework API	Express.js v4
ORM / Base de données	Sequelize v6 — PostgreSQL 17 (test/preprod/prod), SQLite (développement local)
Authentification	JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs , refresh token avec rotation
File de tâches asynchrones	BullMQ + Redis (rappels, notifications email)
IA embarquée	@xenova/transformers (correction par similarité sémantique)
Front	Vue.js 3 + Vite v6 + Pinia (state) + Tailwind CSS v3
Tests	Jest + Supertest (API), Vitest + @vue/test-utils (front)
Qualité	ESLint (API v9, front v8) + Prettier
Documentation API	swagger-jsdoc + swagger-ui-express
Conteneurisation	Docker, Docker Compose, Helm/Kubernetes
CI/CD	GitHub Actions

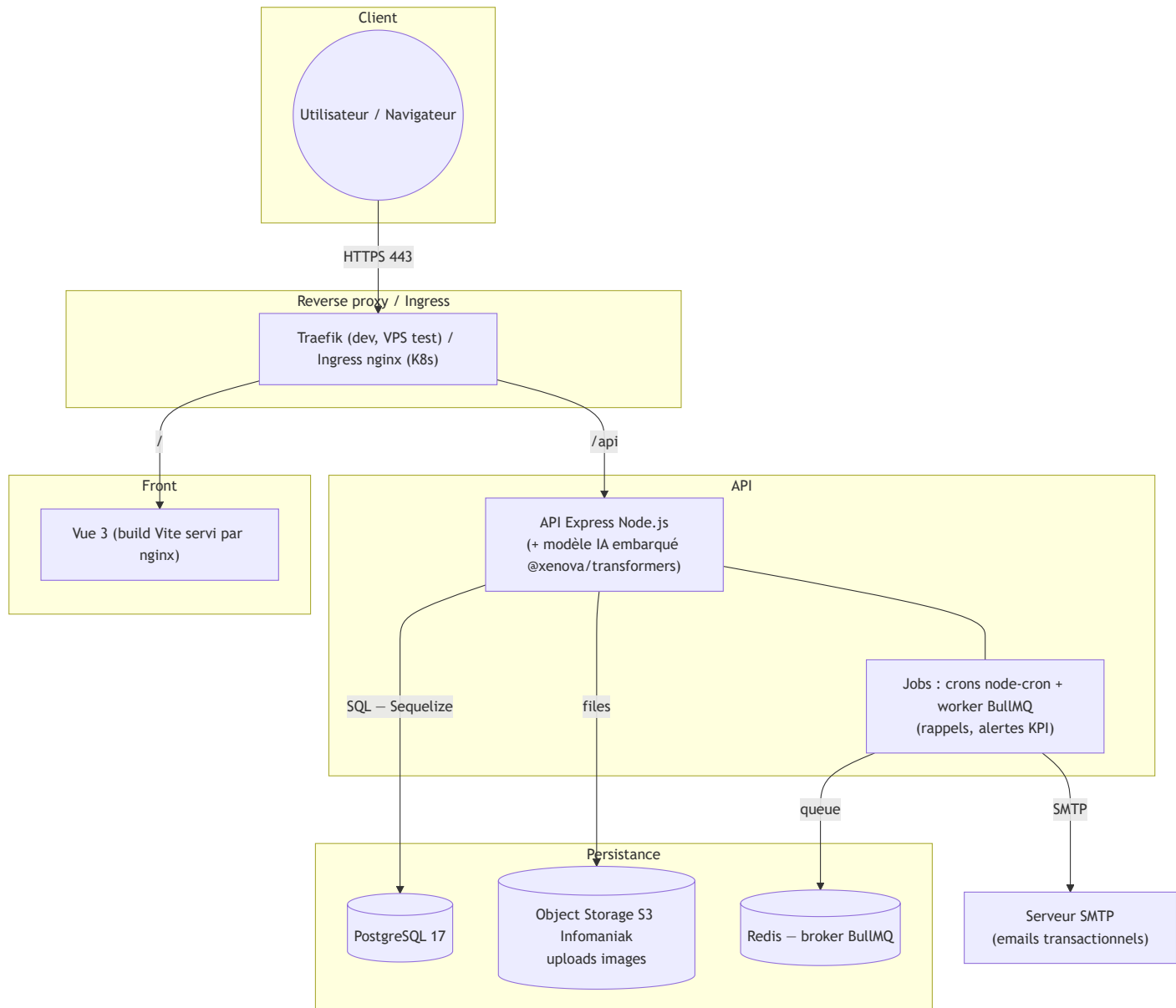
Organisation du dépôt

```
MyMemoMaster/
├─ my_memo_master_api/      # API Express (controllers, services, models, tests...)
├─ my_memo_master_front/    # Front Vue 3 (pages, components, stores, tests...)
├─ .github/workflows/       # Pipelines CI/CD (ci.yml, cd.yml, notify_ci.yml)
├─ helm/                   # Chart Helm (déploiements Kubernetes preprod/prod)
├─ k8s/                    # Manifests Kubernetes + scripts de migration Helm
├─ docker-compose.yml       # Compose unifié : profil dev (local) + profil test (VPS)
├─ docs/                   # Documentation : manuels (déploiement, utilisation, RUNBOOK),
audits (OWASP, RGAA), prototype + captures, sources bibliographiques, synthèse mémoire du projet
└─ diagrams/               # Spécifications : règles métier, schéma BDD, UI
```

La mémoire du projet est synthétisée dans [docs/MEMOIRE_PROJET.md](#), qui présente le dispositif et renvoie vers les fichiers sources de [dev/](#). Le choix du monorepo est une décision de conception, argumentée en section 1.4.

Architecture de l'application

Le schéma ci-dessous représente l'architecture de l'application.



Chaque sous-graphe correspond à une couche d'infrastructure ; les flèches indiquent le sens des requêtes. Redis sert **exclusivement** de broker BullMQ, pas de cache applicatif (règle de [docs/CONVENTIONS.md](https://github.com/Infomaniak/docs/blob/main/CONVENTIONS.md)).

Section 1 — Environnements de développement, de test et de déploiement

Compétence couverte : C2.1.1 — Mettre en œuvre des environnements de déploiement et de test en y intégrant les outils de suivi de performance et de qualité afin de permettre le bon déroulement de la phase de développement du logiciel.

1.1 Environnement de développement local

J'ai conçu l'environnement de développement pour qu'un contributeur soit opérationnel rapidement : créer le `.env` à partir du `.env.example` (URLs et clefs d'accès aux services externes — S3, serveur SMTP, token Cloudflare), puis lancer `docker compose up --build`. La procédure complète et

l'outillage attendu (VS Code, Postman, Git, Docker) sont documentés dans le [README.md](#), partie "Bien commencer "

Un docker-compose unifié piloté par profils

Plutôt que d'avoir plusieurs docker compose divergents, j'ai unifié les environnements Docker dans un seul [docker-compose.yml](#) piloté par les *profiles* qui sont documentés dans L'en-tête du fichier :

```
# Usage :
#   Dev local : docker compose --env-file .env up --build
#               (.env copié depuis .env.example - COMPOSE_PROFILES=dev)
#   Test VPS  : déployé automatiquement par .github/workflows/cd.yml
#               (job deploy_test - force --profile test sur toutes les commandes)
#
# Profils (via COMPOSE_PROFILES dans le .env, ou --profile en CLI) :
#   dev - Traefik local HTTP, build depuis les sources, hot-reload API
#   test - Images DockerHub, Traefik externe HTTPS Let's Encrypt, domaines de test
```

Les services de données ([postgres](#), [redis](#)), sans profil, démarrent dans les deux environnements ; le profil [dev](#) y ajoute Traefik local, PgAdmin, le front et l'API buildée depuis les sources, le profil [test](#) les images Docker Hub avec TLS Let's Encrypt (déployé par le CD). En dev, l'API monte le code source en volume pour le hot-reload nodemon, et le dashboard du Traefik local ([localhost:8080](#)) sert d'outil de diagnostic du routage ([docker-compose.yml](#)).

Développement hors Docker : la bascule SQLite / PostgreSQL

Pour permettre un développement encore plus léger (hors docker), l'API peut fonctionner avec SQLite. La bascule est automatique et repose sur une seule condition — la présence (ou pas) de [PG_HOST](#) dans l'environnement ([my_memo_master_api/models/index.js](#)) :

```
const dbmsConfig = require('../config/dbms.config') // PostgreSQL + pool
const dbConfig = require('../config/db.config')     // SQLite fichier local

// Instantiate Sequelize using the right configuration for the current environment
const instance = new Sequelize(process.env.PG_HOST ? dbmsConfig : dbConfig)
```

Ce même mécanisme permet aux tests de tourner en SQLite in-memory, sans BDD externe (section 4.2) — décision documentée dans [docs/DECISIONS.md](#).

Configuration par variables d'environnement

Toute la configuration passe par des variables d'environnement, présentes dans le fichier `.env` qui est unique a chaque environnement et non versionné ([.gitignore](#)). Ces variables d'environnements sont documentées dans le fichier [.env.example](#). Côté API, les accès sont centralisés dans

[my_memo_master_api/config/](#) ([db.config.js](#), [dbms.config.js](#), [redis.config.js](#), [storage.config.js](#), [swagger.config.js](#)) ; côté front dans [src/config.js](#) — règle formalisée dans [docs/CONVENTIONS.md](#). L'homogénéité de style entre contributeurs est en outre garantie par un [.editorconfig](#) à la racine.

1.2 Environnements de déploiements

Le projet est déployé dans trois environnements distincts, alimentés par des branches git dédiées :

Branche git	Environnement	Infrastructure	Images Docker Hub
dev	test	VPS (Docker Compose + Traefik)	mymemomaster_test_api / _front
staging	preprod	Kubernetes Infomaniak mutualisé (Helm)	mymemomaster_preprod_api / _front
main	prod	Kubernetes Infomaniak dédié (Helm)	mymemomaster_api / _front

Cette correspondance est documentée dans le [README.md](#) (partie 3) et implémentée dans le pipeline [.github/workflows/cd.yml](#).

L'environnement de test tourne sur un VPS avec le profil [test](#) du compose unifié, déployé automatiquement par le CD (section 6) : PostgreSQL et Redis avec healthchecks, API, front, PgAdmin, et un service [backup](#) que j'ai écrit pour produire un dump PostgreSQL quotidien avec rétention configurable.

La preprod et la prod sont déployées sur Kubernetes par un chart Helm unique ([helm/](#)) : chaque environnement ([helm/values-preprod.yaml](#), [helm/values-prod.yaml](#)) surcharge les templates communs. Les différences sont des décisions de conception assumées : en preprod, Redis sans volume persistant (pertes de cache acceptables) et PgAdmin activé pour faciliter l'administration ; en prod, persistance systématique et outils d'administration restreints.

Isolation des environnements : namespaces Kubernetes distincts, réseaux Docker nommés par environnement, images Docker Hub distinctes ([_test_](#), [_preprod_](#), sans suffixe en prod), secrets hors dépôt (secrets GitHub Actions et Secrets Kubernetes créés manuellement, [README.md](#) partie 3). Le pipeline CD vérifie même que le [.env](#) du VPS correspond à l'environnement attendu avant de déployer ([grep -q '^ENVIRONMENT=test\\$' .env, cd.yml](#)).

1.3 Outils de suivi de qualité et de performance

Qualité du code : linters et formateurs

L'application a deux configurations de lint, exécutées localement et **bloquantes en CI** (section 2) : ESLint v9 *flat* + *eslint-config-prettier* côté API ([eslint.config.mjs](https://eslint.config.js)), ESLint v8 + *eslint-plugin-vue* + Prettier côté front. Les scripts npm normalisent l'usage (`npm run lint` / `npm run format` des deux côtés du monorepo).

Qualité fonctionnelle : les tests

Les tests Jest + Supertest côté API, Vitest + *@vue/test-utils* côté front sont exécutés en CI à chaque push. L'environnement de tests est détaillé en section 4 ; il est **auto-suffisant** (SQLite in-memory, mock du modèle d'IA dans [my_memo_master_api/mocks/](#)) : aucun service externe n'est requis pour valider un commit.

Suivi de performance et de disponibilité

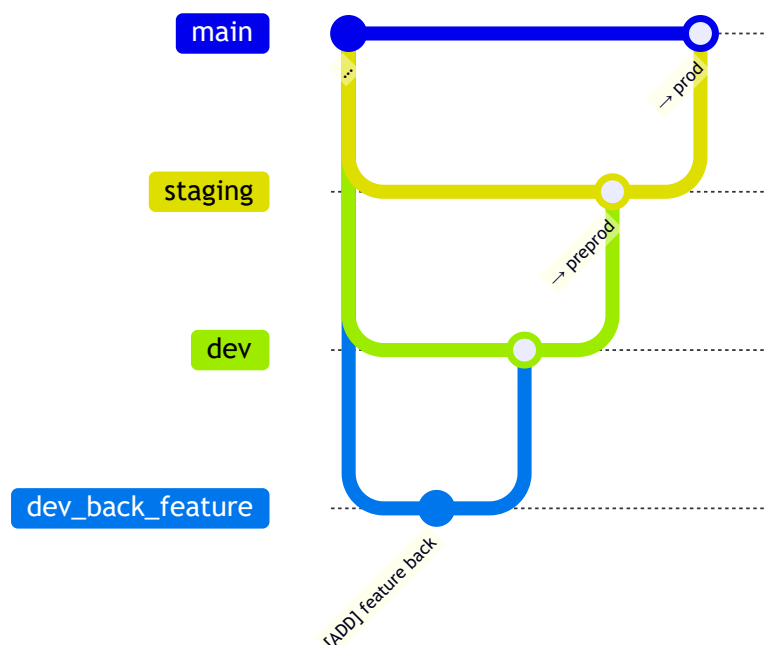
- **Healthchecks** à tous les étages : *pg_isready* (PostgreSQL), *redis-cli ping* (Redis), *wget --spider* (front) — utilisés par les dépendances de démarrage (`depends_on: condition: service_healthy`) et comme critère de succès du déploiement (section 6) ;
- **Limites de ressources** : *limits/reservations* CPU-mémoire sur chaque service Compose, *requests/limits* Kubernetes par environnement, pool de connexions PostgreSQL dimensionné par configuration ([dbms.config.js](#)) ;
- **Logs structurés** : logger Winston + logs d'accès Morgan pipés dans Winston, format *combined* en production ([app.js](#)) ;
- **Métriques RED/USE (Prometheus)** : histogramme *http_request_duration_seconds* et compteur *http_requests_total* labellisés méthode/route/code, métriques process Node via *prom-client* ([helpers/metrics.js](#)). L'endpoint */metrics* est servi par un **serveur HTTP dédié** (port 9090) jamais exposé par l'Ingress — décision documentée dans [dev/DECISIONS.md](#) ; l'instrumentation a 9 tests dédiés ;
- **Notifications temps réel** : chaque exécution CI/CD notifie un canal Discord (succès/échec, branche concernée) — l'équipe est prévenue d'une régression sans surveiller GitHub (section 2.5).

Analyse statique continue : SonarCloud (SonarQube Cloud)

Le projet intègre une analyse statique continue sur SonarCloud (SaaS de SonarQube) : configuration versionnée ([sonar-project.properties](#)), job *sonarcloud* exécuté par la CI après le succès des tests et du lint à chaque push sur *main* — l'analyse multi-branches étant réservée aux plans payants, le suivi qualité porte sur le tronc. Le tableau de bord (bugs, code smells, duplication, quality gate) est consultable sur sonarcloud.io.

1.4 Dépôt de gestion du code source

Le code source est hébergé sur GitHub ([entrezunfredici/MyMemoMaster](#)) en monorepo : API, front, infrastructure et documentation évoluent dans le même historique git, et une même pull request peut porter une fonctionnalité de bout en bout (migration, endpoint, écran, test, manifeste de déploiement). La stratégie de branches que j'ai définie ([README.md](#), « Méthode de travail ») pilote directement le pipeline CI (matrice de jobs par préfixe de branche — section 2) :



Les branches de travail sont préfixées `dev_back_*` / `dev_front_*` selon le périmètre ; `dev`, `staging` et `main` alimentent respectivement les environnements de test, preprod et prod. Les commits suivent la convention `[ADD]` / `[IMP]` / `[REF]` / `[FIX]`, ce qui rend l'historique exploitable comme journal des évolutions et des correctifs (sections 8 et 9). La méthode impose enfin l'ordre « tests unitaires → code → documentation Swagger » pour chaque fonctionnalité ([README.md](#), étape 3) : l'environnement porte aussi le processus de développement.

Section 2 — Intégration continue

Compétence couverte : C2.1.2 — Configurer le système d'intégration continue dans le cycle de développement du logiciel en fusionnant les codes sources et en testant régulièrement les blocs de code afin d'assurer un développement efficient qui réduit les risques de régression.

2.1 Protocole d'intégration continue

L'intégration continue fonctionne avec GitHub Actions ([.github/workflows/ci.yml](#)) : build, tests et lint valident chaque bloc de code avant toute progression vers un environnement. Le workflow se déclenche à chaque push, sur les branches d'intégration (`main`, `staging`, `dev`) comme sur les branches de travail (`dev_back_*`, `dev_front_*`, `*devops*`) : une régression est ainsi décelée et

corrigée **avant** la fusion dans `dev`, et la fusion dans une branche d'intégration redéclenche une validation complète qui conditionne le déploiement (section 2.4).

2.2 Matrice de jobs

Pour économiser du temps d'exécution, un job `setup` construit **dynamiquement la matrice de jobs selon le préfixe de la branche** (`ci.yml`) :

- une branche `dev_front_*` ne valide que le front, une branche `dev_back_*` que l'API ;
- les branches d'intégration (`dev`, `staging`, `main`) valident **toujours les deux**, car c'est là que les contributions front et back se rencontrent — précisément le moment où une régression d'interface entre les deux peut apparaître.

2.3 Séquence de validation d'un bloc de code

Chaque entrée de la matrice exécute la même séquence, définie dans le job `test_and_lint` :

Étape	Commande	Rôle
1. Installation reproductible	<code>npm ci</code>	installe les dépendances exactement aux versions verrouillées par <code>package-lock.json</code> — pas d'écart entre poste développeur et runner
2. Tests	<code>npm run test</code>	exécute les tests Jest + Supertest (API) / Vitest (front) — détection des régressions fonctionnelles
3. Lint	<code>npm run lint</code>	exécute ESLint — détection des défauts de qualité et erreurs statiques
4. Audit des dépendances	<code>npm audit --omit=dev --audit-level=high</code>	bloque si une dépendance de production porte une vulnérabilité high/critical connue (OWASP A06) — les devDependencies, absentes des images déployées, sont exclues
5. Build (front uniquement)	<code>npm run build</code>	vérifie que le bundle Vite de production se construit

Trois réglages méritent mention : `node-version: 22` (la même version de Node que les images Docker de production — on teste ce qu'on déploie), `fail-fast: false` (l'échec de l'API n'interrompt pas la validation du front : diagnostic complet en une passe) et `permissions: contents: read` (principe du moindre privilège pour les jetons GitHub Actions). La CI tourne enfin sans aucun service externe grâce à l'environnement de tests auto-suffisant (SQLite in-memory, mocks — section 4.2) : c'est ce qui rend la boucle rapide et déterministe.

2.4 La CI comme porte d'entrée du déploiement

Le pipeline de déploiement ([.github/workflows/cd.yml](https://github.com/workflows/cd.yml)) se déclenche à la **fin du workflow CI** et vérifie sa conclusion :

```
on:
  workflow_run:
    workflows: [CI]
    types: [completed]
    branches: [main, staging, dev]
# ... puis chaque job vérifie :
push_images:
  if: github.event.workflow_run.conclusion == 'success' && github.event.workflow_run.event == 'push'
```

Cette architecture en deux workflows chaînés garantit structurellement qu'**aucune image Docker n'est construite ni déployée à partir d'un commit dont les tests ou le lint ont échoué**. C'est le cœur du protocole d'intégration continue.

2.5 Boucle de retour vers l'équipe

Le workflow [notify_ci.yml](https://github.com/workflows/notify_ci.yml) notifie l'issue de la CI sur le canal Discord dédié, en nommant la branche fautive en cas d'échec ("Tests failed on branch \$BRANCH_NAME!"); le pipeline CD envoie de son côté un bilan de déploiement (✅/❌ Déploiement **<branche>** réussi/échoué). Une régression introduite sur **dev** est connue de l'équipe en quelques minutes, sans surveillance active de GitHub.

Tests failed on branch dev_back_student_kpi! <https://media1.tenor.com/m/sBEng5B5vbwAAAAC/cat-cats.gif>

Tenor

Cat Cats GIF - Tenor GIF Keyboard - Bring Personality To Your Conve...

Cat Cats GIF - Tenor GIF Keyboard - Bring Personality To Your Conversations | Say more with Tenor

Notification d'échec CI : la branche fautive est nommée dans le message.



Spidey Bot APP14:03

Tests succeeded on branch staging! <https://media1.tenor.com/m/uPogtOrnqKoAAAAAd/rosycheeks-approved.gif>

Tenor

Rosycheeks Approved GIF - Tenor GIF Keyboard - Bring Personality To...

Rosycheeks Approved GIF - Tenor GIF Keyboard - Bring Personality To Your Conversations | Say more with Tenor

```
=== NODES ===
NAME                                STATUS  ROLES  AGE   VERSION  INTERNAL-IP  EXTERNAL-IP  OS-IMAGE
KERNEL-VERSION  CONTAINER-RUNTIME
pck-xolteoz-pzl-mbrq6-kswbg  Ready  <none>  171m  v1.35.1  172.21.3.123  <none>       Ubuntu 24.04.4 LTS
6.8.0-101-generic  containerd://2.2.1

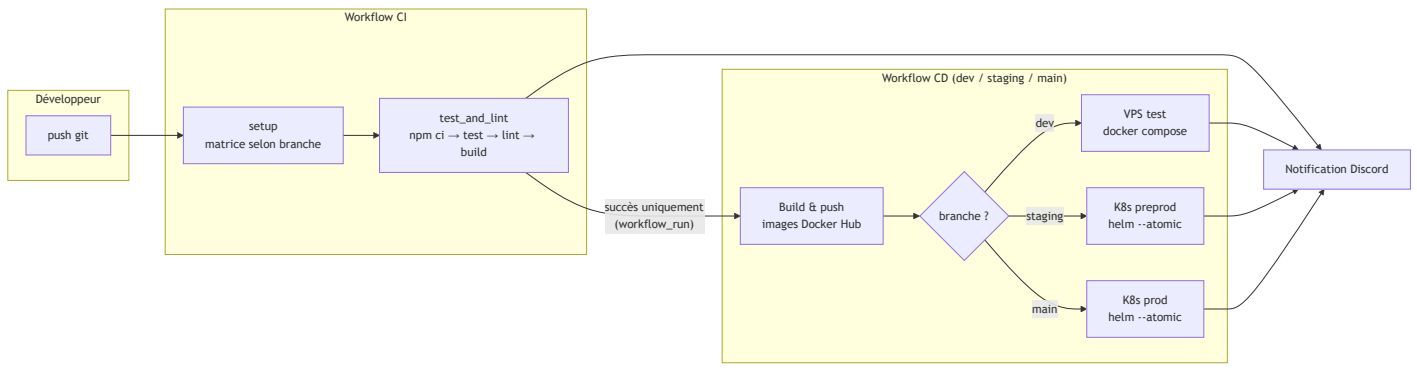
=== NODE: pck-xolteoz-pzl-mbrq6-kswbg (Taints/Conditions) ===
Taints:                <none>
Unschedulable:         false
Lease:
  HolderIdentity:  pck-xolteoz-pzl-mbrq6-kswbg
  AcquireTime:     <unset>
  RenewTime:       Sat, 11 Jul 2026 12:06:26 +0000
Conditions:
  Type            Status  LastHeartbeatTime             LastTransitionTime             Reason
  Message
  ----
  -----
  NetworkUnavailable  False   Sat, 11 Jul 2026 09:15:59 +0000 Sat, 11 Jul 2026 09:15:59 +0000 CiliumIsUp
Cilium is running on this node
MemoryPressure        False   Sat, 11 Jul 2026 12:05:44 +0000 Sat, 11 Jul 2026 09:15:07 +0000
KubeletHasSufficientMemory kubelet has sufficient memory available
DiskPressure          False   Sat, 11 Jul 2026 12:05:44 +0000 Sat, 11 Jul 2026 09:15:07 +0000
KubeletHasNoDiskPressure kubelet has no disk pressure
PIDPressure           False   Sat, 11 Jul 2026 12:05:44 +0000 Sat, 11 Jul 2026 09:15:07 +0000
KubeletHasSufficientPID kubelet has sufficient PID available
Ready                 True    Sat, 11 Jul 2026 12:05:44 +0000 Sat, 11 Jul 2026 11:58:15 +0000 KubeletReady
kubelet is posting ready status
Addresses:

=== PODS (resume par statut) ===
  5 Running
  1 Terminating
```

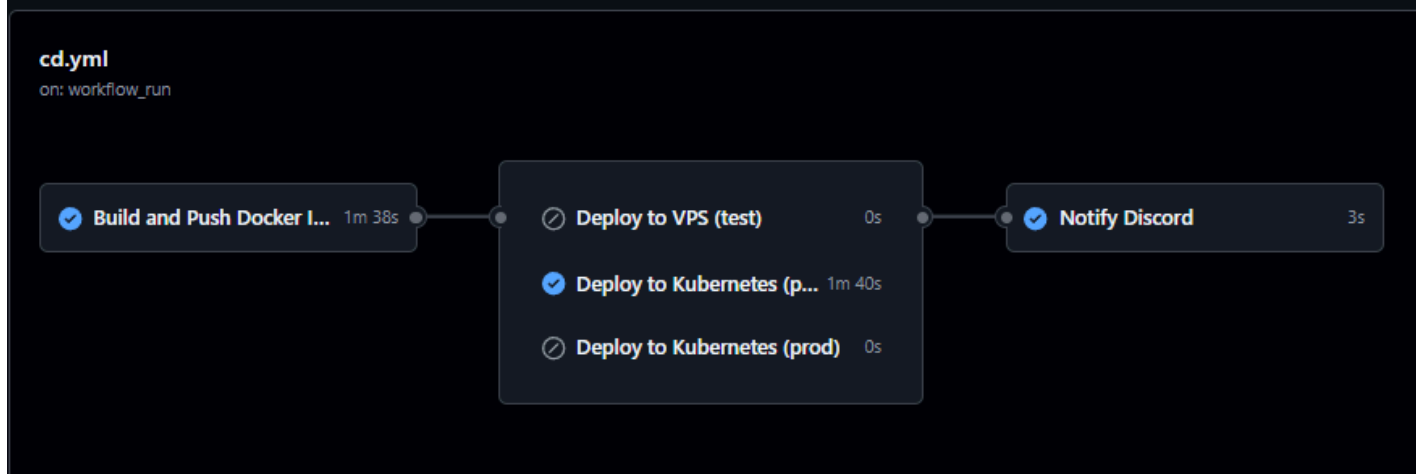
✅ Déploiement **staging** réussi.

Succès CI sur *staging*, suivi du bilan de déploiement du pipeline CD (état du cluster, puis «  Déploiement staging réussi »).

2.6 Vue d'ensemble du pipeline



La flèche CI → CD n'existe que si la CI conclut en succès.



Exécution réelle de `cd.yml` (push sur *staging*) : build et publication des images, puis seul « Deploy to Kubernetes (preprod) » s'exécute — les cibles test et prod sont ignorées — et la notification Discord conclut.

Section 3 — Prototypage et conception de l'application

Compétence couverte : C2.2.1 — Concevoir un prototype de l'application logicielle en tenant compte des spécificités ergonomiques et des équipements ciblés (ex : web, mobile...) afin de répondre aux fonctionnalités attendues et aux exigences en termes de sécurité.

3.1 Démarche de prototypage : de la maquette au composant

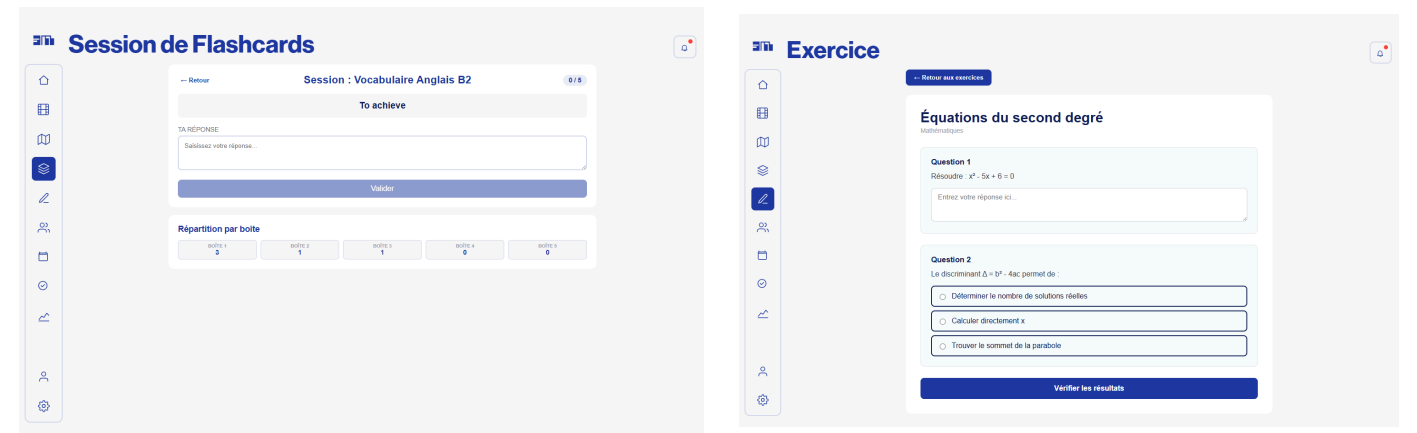
La conception des interfaces suit quatre niveaux de raffinement successifs :

Niveau 0 — Wireflow et exploration graphique (Miro, Figma). La conception a démarré par un **wireflow Miro** — écrans filaires reliés par leurs flux de navigation — couvrant l'essentiel du périmètre fonctionnel (authentification, menus par rôle, groupes classe, cartes mentales, systèmes de Leitner, exercices, calendrier, to-do, KPI), puis des maquettes Figma ont précisé l'identité visuelle écran par écran. Elles ont fixé des invariants toujours visibles aujourd'hui : navigation latérale par icônes, palette bleu/blanc, et surtout l'éditeur de cartes mentales — palette d'outils latérale et nœuds à formules, retrouvés presque tels quels dans l'implémentation finale (`MindMapPalette.vue`, rendu KaTeX). Deux décisions d'interface ont en revanche été révisées depuis : flashcards et cartes mentales, couplées en vue scindée sur les maquettes, sont devenues deux modules autonomes ; et la session de révision, initialement une carte à retourner (auto-évaluation), exige finalement une **réponse saisie en texte libre corrigée sémantiquement par IA** ([diagrams/leitner_algo.md](#)) — rappel actif plutôt que reconnaissance, choix plus exigeant pédagogiquement et cohérent avec les sources bibliographiques du mémoire. Les maquettes tracent aussi les **arbitrages de périmètre** : tous les modules secondaires maquetés ont été retenus, sauf la messagerie interne. Ces traces de

conception sont archivées ([docs/prototype/figma/](#), [vue d'ensemble du wireflow Miro](#)) mais ne sont **pas maintenues** : la spécification de référence est le prototype HTML du niveau 1.

[EXPORTS FIGMA ICI : déposer 3-4 écrans exportés depuis Figma (ex : LS Setup, LS In Use, MIND MAP MENU, MIND MAP éditeur) dans docs/prototype/figma/ puis les recopier dans annexes/docs/prototype/figma/]

Niveau 1 — Un prototype interactif et navigable des pages principales, créé et exporté en **HTML autonome** avec Claude design, versionné dans le dépôt ([docs/prototype/](#), procédure d'ouverture dans son README) : 16 écrans couvrant authentification, inscription, accueil, tutoriels, mindmaps, flashcards (liste, gestion, session Leitner), exercices, classe, calendrier, to-do, KPI, profil et réglages. Le prototype fixe l'identité visuelle et les parcours ; les captures sont **générées automatiquement depuis ce fichier** par script Puppeteer, donc reproductibles — galerie complète des 16 écrans en **Annexe A**, deux exemples :



Session de révision (répartition par boîte)

Exercice — question ouverte + QCM

Niveau 2 — Spécifications UI versionnées. Pour les fonctionnalités complexes, j'ai créé des documents de conception faisant le lien entre règles métier et interface, avec wireframes et contexte d'intégration ([diagrams/dashboard_enseignant_ui.md](#), [etablissement_admin_ui.md](#), [kpi_consent_ui.md](#), [ui_navigation_sujet.md](#)). Extrait :

```
ClassroomPage
[Sélecteur de groupe]
  Colonne principale (2/3)
    [A] Fiche groupe + KPI de base + Sections/Rendus (existant)
    [B] Analyse pédagogique ← NOUVEAU (S-01.02)
    [C] Calendrier du groupe (existant)
  Sidebar droite (1/3)
    [D] Formulaire enseignant (existant)
```

Versionner ces maquettes avec le code est une décision de méthode : la spécification d'interface évolue dans les mêmes pull requests que son implémentation et distingue l'existant du nouveau — le prototype s'inscrit dans un incrément, pas dans une refonte.

Niveau 3 — Implémentation Vue. Chaque maquette se concrétise en une page ([src/pages/\[Name\]Page.vue](#)) composée de composants réutilisables ([src/components/\[Name\]Component.vue](#)), conventions formalisées dans [dev/CONVENTIONS.md](#).

3.2 Un prototype fonctionnel couvrant les fonctionnalités attendues

Le « prototype » au sens du référentiel est ici l'application elle-même, fonctionnelle et manipulable en autonomie : elle est déployée sur les trois environnements et utilisable de bout en bout (inscription, vérification email, connexion, création et révision de contenus). La couverture des fonctionnalités principales se lit directement dans l'arborescence des 28 pages de [my_memo_master_front/src/pages/](#) :

Fonctionnalité attendue	Pages implémentées
Systèmes de Leitner (flashcards)	FlashcardsPage , FlashcardsCardsPage , FlashcardsSessionPage
Cartes mentales	MindmapsPage (+ composants dédiés MindmapComponent , components/mindmap/)
Exercices	ExercisesPage , ExerciseDetailPage , CreateTestPage
Organisation	CalendarPage , TodoPage , SubjectsPage
KPI	KpiPage
Groupes classes / établissements	ClassroomPage + vues par rôle (ClassroomEnseignantView , ClassroomEtudiantView , ClassroomEtablissementView , ClassroomPlateformeView)
Compte et cycle de vie utilisateur	login/ , register/ , VerifyEmailPage , ForgotPasswordPage , ResetPasswordPage , ProfilePage , AccountPage , SettingsPage
Prise en main	OnboardingPage , TutorialsPage

Les composants d'interface génériques exigés par le critère (fenêtres, boutons, menus...) existent en tant que composants réutilisables : [ButtonComponent](#), [ModalComponent](#), [DropdownComponent](#), [MenuItemComponent](#), [LoaderComponent](#), [PillComponent](#), [ToggleButton](#), etc. ([my_memo_master_front/src/components/](#)).

[SCREENSHOT ICI : page [FlashcardsSessionPage](#) en cours de session de révision, montrant les composants réels (boutons, modale, indicateur de boîte Leitner)]

3.3 Spécificités ergonomiques et équipements ciblés

Les médias ciblés sont le **navigateur web, desktop et mobile**. Trois dispositions concrètes en découlent :

- **Responsive design** : l'interface est construite avec Tailwind CSS et ses classes de points de rupture (`sm:`, `md:`, `lg:`) ; les maquettes de `diagrams/dashboard_enseignant_ui.md` spécifient d'ailleurs des colonnes 2/3 – 1/3 qui se replient sur mobile.
- **PWA (Progressive Web App)** : le front est installable sur mobile via `vite-plugin-pwa` (`vite.config.js`) — manifeste complet et mise à jour automatique du service worker. Décision de conception commentée dans le fichier : **aucun asset pré-caché** (`globPatterns: []`), car sur une application au contenu essentiellement dynamique, un pré-cache Workbox de plusieurs Mo dégraderait la première installation sans bénéfice réel.
- **Guidage utilisateur** : l'ergonomie de prise en main est traitée comme une fonctionnalité à part entière — parcours d'onboarding persisté côté serveur (module `OnboardingState` de l'API), page de tutoriels, notifications toast (`vue-toastification`), états vides explicites (`NoItemComponent`), indicateurs de chargement (`LoaderComponent`), titres d'onglet dynamiques par page (`document.title` dans le guard de navigation, `src/router/index.js`).

Une règle d'ergonomie issue d'un défaut réellement rencontré est même codifiée dans les conventions du projet (`dev/CONVENTIONS.md`) : les popups et panneaux flottants doivent déclarer un fond opaque explicite pour rester lisibles quelle que soit la page en dessous.

3.4 Exigences de sécurité intégrées au prototype

La sécurité n'est pas reportée à la couche API : le prototype front l'intègre dès la navigation.

Contrôle d'accès à la navigation. Le routeur applique deux guards à chaque changement de route (`my_memo_master_front/src/router/index.js`) :

```
// Guard authentication
if (to.meta.private === true) {
  if (!authStore.authenticated || !authStore.token) {
    authStore.logout(false, null)
    return next({ path: '/auth' })
  }
}

// Guard rôles : meta.roles = [1, 4] signifie "admin plateforme ou admin établissement seulement"
if (to.meta.roles && to.meta.roles.length > 0) {
  const userRoleId = authStore.user?.roleId ?? null
  if (!to.meta.roles.includes(userRoleId)) {
    return next({ path: '/' })
  }
}
```

Les routes déclarent leur exigence dans leurs métadonnées (`meta.private`, `meta.roles`) : ajouter un écran protégé ne demande aucune logique nouvelle, seulement une déclaration — le contrôle d'accès est systématique par construction. Ce contrôle côté client est un confort d'expérience

utilisateur (redirection immédiate) ; l'autorité reste côté API, où chaque route privée est protégée par middleware JWT et RBAC (section 5.2).

Gestion de session sécurisée. Le client HTTP centralisé ([src/helpers/api.js](#)) implémente le renouvellement silencieux de session : sur une réponse 401, un intercepteur échange le refresh token puis rejoue la requête une seule fois (drapeau `_retried` contre les boucles infinies) ; si le renouvellement échoue, l'utilisateur est déconnecté proprement. C'est la contrepartie ergonomique d'une exigence de sécurité : elle rend acceptable un jeton d'accès de 15 minutes ([dev/DECISIONS.md](#), [docs/SECURITY_AUDIT_OWASP.md](#)) sans jamais imposer de reconnexion. Le front intègre aussi un indicateur de robustesse du mot de passe à l'inscription ([PasswordStrengthComponent.vue](#)).

Section 4 — Environnement de tests unitaires

Compétence couverte : C2.2.2 — Développer un harnais de test unitaire en tenant compte des fonctionnalités demandées afin de prévenir les régressions et de s'assurer du bon fonctionnement du logiciel.

4.1 Répartition des tests unitaires

Ci-dessous l'on retrouve les chiffres issus de l'exécution réelle des deux suites de tests sur le code actuel du dépôt (et non d'une déclaration) :

Périmètre	Outillage	Volume	Résultat	Durée
API	Jest + Supertest	80 suites, 1 448 tests	1 448 passés, 0 échec	~40 s
Front	Vitest + @vue/test-utils + @pinia/testing	39 fichiers, 597 tests	597 passés, 0 échec	~40 s

Répartition de la stratégie de test :

Couche testée	Fichiers	Tests	Ce qui est validé
test/controllers/ (API)	34	791	contrat HTTP de chaque endpoint : codes de statut, corps de réponse, cas d'erreur
test/services/ (API)	34	554	logique métier isolée : algorithmes, règles de droits, cas limites
test/middlewares/ (API)	4	31	JWT, RBAC, rate limiting, instrumentation métriques (tests de sécurité dédiés)
test/models/ (API)	2	18	contraintes de modèles sensibles (AuditLog, Etablissement)

Couche testée	Fichiers	Tests	Ce qui est validé
test/helpers/ (API)	2	14	helpers transverses : métriques Prometheus, signatures binaires des uploads (magic bytes)
test/bdd/ (API)	4	40	scénarios fonctionnels de bout en bout (sessions complètes)
test/components/ (front)	18	279	rendu et interactions des pages/composants critiques
test/stores/ (front)	15	240	state management Pinia : actions, mutations d'état, appels API mockés
test/router/ , composables/ , helpers/ , racine (front)	5	74	guards de navigation, logique réutilisable
test/a11y/ (front)	1	4	accessibilité runtime (axe-core) des composants critiques — non-régression RGAA

L'essentiel des tests porte sur les couches controller et service de l'API — là où vit la logique métier —, complétées par des tests fonctionnels transverses ([test/bdd/](#)) qui valident les enchaînements réels.

4.2 Architecture de l'environnement de tests API

L'environnement de tests de l'API est conçu pour tourner sans aucun service externe ; la configuration Jest tient dans [my_memo_master_api/package.json](#) ([testMatch](#), [moduleNameMapper](#) vers les mocks, [setupFiles](#)). Trois mécanismes d'isolation, visibles dans l'en-tête du test de session Leitner ([test/bdd/leitner.session.test.js](#)) :

```
// Base SQLite en mémoire – seul Semantic.service est mocké (dépendance NLP externe ~30s).
// Les autres couches (controller → service → model → DB) sont réelles.
process.env.DB_STORAGE = ':memory:'

jest.mock('../services/Semantic.service', () => ({ gradeSemantic: jest.fn() })))
jest.mock('../jobs/fifo.cron', () => ({ startFifoCron: jest.fn() })))
jest.mock('../jobs/reminder.worker', () => ({ startReminderWorker: jest.fn() })))
```

- **base de données** SQLite in-memory, une instance par fichier de test — aucune BDD externe, pas de pollution entre tests ;
- **modèle d'IA** [@xenova/transformers](#) (~30 s de chargement) remplacé par un mock global ([mocks/](#)) — sauf dans les tests dédiés au service sémantique, qui contrôlent leur propre mock ;

- **jobs asynchrones** (crons, worker BullMQ) neutralisés — pas de dépendance Redis ni de timing non déterministe.

Le fichier [test/setup.js](#) désactive par défaut le rate limiting (`RATE_LIMIT_DISABLED = 'true'`), **sauf** pour les tests de sécurité qui le réactivent afin de valider précisément ce comportement ([test/middlewares/security.test.js](#)) — l'exception est documentée en commentaire dans le fichier même.

4.3 Couverture d'une fonctionnalité : l'algorithme de Leitner

Pour illustrer la couverture d'une fonctionnalité complète, je prends le cœur métier de l'application : la répétition espacée dispose de :

Les tests unitaire — [test/services/LeitnerCard.service.test.js](#) (23 tests). Les tests suivent systématiquement le schéma *méthode* – *condition* – *comportement attendu* et couvrent le cas nominal, les cas limites et les erreurs attendues :

```
correctResponse - bonne réponse - avance à la boîte suivante et incrémente correct_count
correctResponse - mauvaise réponse - retour boîte 1 et incrémente incorrect_count
correctResponse - bonne réponse en boîte 5 - reste en boîte 5 (plafonnement)
correctResponse - carte introuvable - retourne null
correctResponse - aucune réponse correcte en base - retourne null sans grading
addCard - droits insuffisants - lève une erreur
resolveUserRights - utilisateur partagé avec écriture - canAdd et canEdit true
resolveUserRights - utilisateur sans accès - aucun droit
```

On y reconais l'algorithme (progression, rétrogradation, plafonnement en boîte 5) **et** le modèle de droits (propriétaire / partagé en écriture / sans accès)

Les Tests fonctionnel — [test/bdd/leitner.session.test.js](#) (12 scénarios). Une session réelle est déroulée via Supertest à travers toutes les couches (routes → controllers → services → modèles → base) : carte jamais révisée retournée comme due, avancement en boîte 2 après bonne réponse, réapparition après dépassement de `next_review_at`, et les erreurs de contrat (401 sans token, 404 carte inexistante, 400 corps invalide). Ce niveau attrape les régressions d'intégration que les tests unitaires par couche ne voient pas.

4.4 Côté front : tester le comportement, pas l'implémentation

Côté front, les tests montent réellement les composants (`mount` de `@vue/test-utils`) avec un store Pinia de test (`createTestingPinia`) et des dépendances stubbing explicites. Exemple des 13 cas de [test/components/FlashcardsSessionPage.test.js](#), qui valident le parcours utilisateur complet d'une session de révision :

affiche "Chargement" pendant onMounted, puis le masque après résolution
affiche "Aucune carte à réviser" quand dueCards est vide
le bouton Valider est désactivé quand la réponse est vide
bonne réponse – affiche le feedback vert avec le score
mauvaise réponse – affiche le feedback rouge avec la correction attendue
affiche "Session terminée" après la dernière carte
bouton Retour + confirmation – redirige vers /flashcards

Ces intitulés décrivent des comportements observables par l'utilisateur (états affichés, boutons actifs, redirections) et non des détails d'implémentation : un refactoring interne du composant ne casse pas ces tests, une régression fonctionnelle les casse — c'est exactement le rôle d'un dispositif anti-régression.

4.5 Couverture et exécution systématique

La couverture de code de l'API, mesurée par `npx jest --coverage` sur le code actuel du dépôt, s'établit à :

Métrique	Couverture
Lignes	86,17 %
Instructions	85,74 %
Fonctions	84,81 %
Branches	66,44 %

La majorité du code développé est donc couverte, conformément au critère. La couverture de branches, plus basse, est typique d'un code défensif (branches d'erreur rares, garde-fous) ; les branches critiques — algorithme Leitner, droits, authentification — sont couvertes explicitement (4.3). L'ensemble des tests est exécuté **à chaque push** par la CI et conditionne tout déploiement (section 2.4) ; la méthode de travail place par ailleurs l'écriture des tests **avant** le code ([README.md](#), étape 3).

Section 5 — Développement : évolutivité, sécurisation, accessibilité

Compétence couverte : C2.2.3 — Développer le logiciel en veillant à l'évolutivité et à la sécurisation du code source, aux exigences d'accessibilité et aux spécifications techniques et fonctionnelles définies, pour garantir une exécution conforme aux exigences du client.

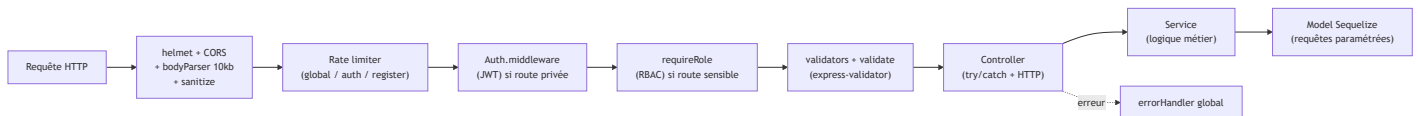
5.1 Une architecture logicielle structurée pour

la maintenabilité

Le pipeline d'une requête

L'architecture de l'api est composée des couches : **route** → **middlewares** → **controller** → **service** → **model**

Cette architecture est décrite dans [docs/CONVENTIONS.md](#) (« Pas de logique métier dans les controllers — tout passe par les services »). Chaque requête traverse le même pipeline :



Chaque bloc est un fichier ou dossier réel de [my_memo_master_api/](#) ; la flèche pointillée est le chemin d'erreur. La composition est lisible dans la déclaration des routes

([my_memo_master_api/routes/User.routes.js](#)) :

```
router.post('/register', registerLimiter, userValidators.register, validate, user.register)
router.post('/login', authLimiter, userValidators.login, validate, user.login)
router.put('/:id', authMiddleware, userValidators.update, validate, user.update)
```

Le controller ne fait que du HTTP : try/catch, appel du service, traduction en code de statut et message en français ([Subject.controller.js](#)). **La validation est déclarative et centralisée**. Chaque entité a son fichier de règles ([my_memo_master_api/validators/User.validators.js](#) — longueur et complexité du mot de passe, normalisation d'email...), appliquées par un middleware unique [validate.middleware.js](#) qui renvoie un 400 uniforme. **La gestion d'erreur est un filet global** ([middlewares/errorHandler.middleware.js](#)) : toute erreur non gérée est loggée puis traduite en réponse JSON — en production le message interne est masqué (`isProd ? 'Erreur interne du serveur.' : err.message`), ce qui évite de divulguer des détails d'implémentation (voir 5.2).

Cette uniformité (36 controllers, 37 services, 34 fichiers de validators construits sur le même patron, conventions de nommage documentées) est ce qui rend le code **maintenable par quelqu'un d'autre que son auteur** : localiser une règle métier, une règle de validation ou un contrat HTTP ne demande aucune connaissance tribale, seulement la convention.

5.2 Sécurisation du code source : démarche OWASP Top 10

La démarche : un audit formalisé, versionné, suivi

Plutôt que d'égrener des mesures de sécurité au fil de l'eau, j'ai conduit un **audit complet contre l'OWASP Top 10**, dont le livrable est versionné dans le dépôt : [docs/SECURITY_AUDIT_OWASP.md](#) (ticket M-00b.07). Ce document qualifie chaque constat (catégorie OWASP, sévérité, statut) et distingue trois ensembles : vulnérabilités corrigées immédiatement, vulnérabilités hautes corrigées dans le ticket suivant (M-00b.07b), et risques résiduels acceptés et documentés. Extrait du tableau de synthèse :

ID	OWASP	Titre	Sévérité	Statut
F-01/02/03	A01	Routes POST/PUT/DELETE de Fields/Tutorials/Test sans authMiddleware	Critique	 Corrigé
F-04	A01	Login sans vérification hasValidatedEmail	Moyenne	 Corrigé
F-05/06	A04	Énumération d'emails via forgotPassword / verifyEmail	Moyenne	 Corrigé
F-07	A02	generateToken.js utilisait Math.random() (non-crypto)	Faible	 Corrigé
F-08	A05	Swagger UI accessible en production	Moyenne	 Corrigé

Le backlog de l'audit a été **résorbé par lots successifs**, tracés dans le document : après M-00b.07b (priorités hautes), la passe du 2026-07-06 a corrigé les priorités moyennes restantes (CSP explicite, magic bytes sur les uploads, journalisation des échecs d'authentification et des refus d'accès, doublon d'email en 400, caractère spécial exigé dans les mots de passe, anti-injection de logs). L'audit assume ce qui **reste** : pas de révocation JWT, palliatif documenté — expiration 15 min + rotation du refresh token. Présenter au jury les risques résiduels fait partie de la démarche : la sécurité est un processus tracé, pas un état déclaré.

La défense en profondeur implémentée

Chaque étage du pipeline de la section 5.1 porte une mesure, rattachable à une catégorie OWASP :

- **A01 — Contrôle d'accès** : middleware JWT systématique sur les routes privées ([Auth.middleware.js](#)) ; RBAC ([requireRole.middleware.js](#)) qui revérifie le rôle **en base à chaque requête** — un rôle révoqué prend effet immédiatement ([dev/DECISIONS.md](#)) ;
- **A02 — Cryptographie** : mots de passe bcrypt ; access token 15 min ; refresh token opaque avec **rotation à chaque renouvellement** ; token de reset hashé SHA-256 en base, token brut envoyé par email uniquement ;
- **A03 — Injection** : requêtes exclusivement via l'ORM (paramétrées) ; nettoyage HTML de tous les champs du body ([sanitize.middleware.js](#)) ; validation déclarative par entité ;
- **A04 — Conception** : anti-énumération d'emails (réponses génériques) ; rate limiting à trois étages ([rateLimit.middleware.js](#)) — global 500 req/15 min, login 10 tentatives **échouées**/15 min, inscription 10/h — avec keying du limiteur global par userId plutôt que par IP, pour éviter le

problème du NAT scolaire (plusieurs élèves derrière la même IP), cas d'usage central de l'application ;

- **A05 — Configuration** : `helmet` avec **CSP explicite** ; CORS en liste blanche (`app.js`) ; Swagger désactivé en production ; body JSON limité à 10 ko ; `trust proxy` pour que le rate limiting voie la vraie IP derrière Traefik ; secrets hors dépôt ; HTTPS forcé + HSTS (labels Traefik) ;
- **A06 — Composants vulnérables** : `npm audit` bloquant en CI sur les dépendances de production (section 2.3) ; driver SQLite déplacé en devDependencies pour sortir sa chaîne de build vulnérable des images déployées — **0 vulnérabilité high/critical** à la date du dossier ;
- **A08 — Intégrité des données** : uploads vérifiés en **deux lignes de défense** (`helpers/fileSignature.js`) — croisement extension ↔ MIME, puis **magic bytes lus sur le flux** avant écriture S3 : un exécutable renommé en `.png` est refusé même avec un MIME forgé ;
- **A09 — Journalisation** : messages d'erreur internes masqués en production, échecs d'authentification et refus d'accès (401/403) journalisés en `warn` avec IP, anti log-injection.

Ces mesures sont **elles-mêmes testées** : `test/middlewares/security.test.js` et `test/middlewares/Auth.middleware.test.js` valident JWT invalide/expiré, RBAC (dont la journalisation des refus) et rate limiting (31 tests, section 4.1) ; la vérification des signatures binaires d'upload a ses 12 tests dédiés (`test/helpers/fileSignature.test.js`).

5.3 Accessibilité : audit et plan de mise en conformité

Choix du référentiel

Je retiens le **RGAA 4** (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) comme référentiel cible : c'est le standard officiel français, fondé sur WCAG 2.1, et le public visé (établissements scolaires, potentiellement soumis à obligation légale d'accessibilité) rend ce choix cohérent avec le produit. Pour un MVP, je l'applique en priorisant les critères à plus fort impact utilisateur (navigation clavier, alternatives textuelles, formulaires, structure), démarche d'échantillonnage inspirée de la checklist OPQUAST.

Audit du code front : constats et mise en conformité

J'ai audité `my_memo_master_front/src/` critère par critère (décomptes issus d'une analyse statique réelle des `.vue` du dépôt). **Points conformes d'emblée** : éléments interactifs natifs (208 `<button>` contre 21 `<div @click>`), `alt` sur toutes les images et icônes décoratives neutralisées (`aria-hidden`), modale avec `role="dialog"/aria-modal`, composants d'édition pilotables au clavier (TagSelector : Entrée, Échap, flèches — `aria-label` dynamiques), hiérarchie de titres et 84 `<label>`, titres d'onglet par page.

Non-conformités relevées, toutes traitées ensuite (détail, chiffres avant/après et commandes de reproduction dans `docs/AUDIT_RGAA.md`) :

Critère RGAA	Constat initial	Traitement
8.3 — Langue	<code><html lang="en"></code> sur une application en français (voix anglaise des lecteurs d'écran)	✓ <code>lang="fr"</code>
11.1 — Étiquettes de champs	111 champs sans nom accessible	✓ <code>aria-label</code> en français sur chacun, ré-audit à 0
7.x — Focus et clavier	Modale sans focus trap ni restitution du focus ; 21 <code><div @click></code> sans équivalent clavier	✓ Focus trap + restitution + <code>aria-label="Fermer"</code> (10 tests) ; conversion sémantique ou pattern ARIA <code>role="button"/tabindex/@keydown</code> partout
3.x — Information par la couleur	Feedback bonne/mauvaise réponse fondé sur vert/rouge	✓ Vérifié doublé d'un texte explicite (« Correct »/« Incorrect », score, correction)
13.x — Zones dynamiques	Aucune région <code>aria-live</code>	✓ Zones <code>aria-live="polite"</code> sur le feedback de session et le score d'exercice ; toasts en <code>role="alert"</code>

La campagne (2026-07-06, tracée dans [dev/CHANGELOG.md](#)) est **outillée et reproductible** : un audit statique développé pour le projet ([scripts/audit-a11y.mjs](#)) vérifie les critères ci-dessus sur les 73 fichiers `.vue` — première exécution : **135 non-conformités**, ré-exécution après correction intégrale : **0**, les motifs légitimes (overlays de fermeture, `@click.stop`) étant documentés comme exceptions dans l'outil. La **non-régression** est assurée par 4 tests axe-core sur DOM réellement rendu, exécutés dans la suite Vitest à chaque push ([test/a11y/axe.test.js](#)). Restent hors périmètre, documentés dans l'audit : la mesure des contrastes (jsdom ne rend pas les styles) et un test lecteur d'écran réel (protocole NVDA planifié sur les trois parcours critiques).

5.4 Évolutivité du code

- **API versionnée** : toutes les routes sont montées sous `/api/v1` ([app.js](#)) — une v2 pourra coexister sans casser les clients existants ;
- **Schéma de base évolutif** : **61 migrations Sequelize** versionnées ([my_memo_master_api/migrations/](#)) documentent chaque évolution du schéma et se rejouent sur les deux dialectes (SQLite/PostgreSQL) ;
- **Configuration externalisée** : aucun paramètre d'environnement en dur (section 1.1) — la même image Docker sert plusieurs environnements, y compris par injection runtime de la config front (`window.__APP_CONFIG__`, [docker-compose.yml](#) service `front_server`) ;
- **Contrat d'API documenté** : annotations Swagger sur chaque route, servies sur `/api-docs` (section 9.3) — un client tiers peut être développé contre le contrat, pas contre le code ;

- **Mémoire du projet** : le dossier [dev/](#) (conventions, décisions, changelog d'état) est conçu pour qu'un nouveau développeur — humain ou agent — reprenne le travail sans contexte oral (synthèse : [docs/MEMOIRE_PROJET.md](#)) — de l'évolutivité organisationnelle, complémentaire de l'évolutivité technique.

5.5 Traçabilité des versions

L'historique git est structuré par les conventions de commit [\[ADD\]/\[IMP\]/\[REF\]/\[FIX\]](#) (section 1.4), et doublé de deux journaux versionnés : [dev/CHANGELOG.md](#) (état global module par module + une entrée par ticket terminé, avec dette éventuelle) et [dev/DECISIONS.md](#) (chaque choix structurant avec l'alternative écartée). Les évolutions du prototype sont donc tracées à trois niveaux : le commit (quoi), le changelog (où en est-on), la décision (pourquoi).

Section 6 — Déploiement continu et progressif

Compétence couverte : C2.2.4 — Déployer le logiciel à chaque modification de code et de façon progressive en vérifiant la performance fonctionnelle et technique auprès des utilisateurs afin de présenter une solution stable et conforme à l'attendu.

6.1 Déployer à chaque modification : le protocole

Chaque fusion sur une branche d'intégration déclenche un déploiement automatique complet — à condition que la CI soit verte (mécanisme [workflow_run](#), section 2.4). Le pipeline [.github/workflows/cd.yml](#) enchaîne systématiquement : construction des images Docker, poussée sur Docker Hub avec un nom d'image propre à l'environnement, puis déploiement sur la cible correspondante (VPS test pour [dev](#), Kubernetes preprod pour [staging](#), Kubernetes prod pour [main](#)).

La **progressivité** du déploiement est structurelle, à deux niveaux :

1. **Promotion entre environnements** : une modification atteint d'abord l'environnement de test (fusion dans [dev](#)), y est vérifiée et testée manuellement d'un point de vue fonctionnel, puis est promue en preprod ([staging](#)) y est vérifiée, et seulement ensuite en production ([main](#)). Le même code traverse trois déploiements successifs avant d'atteindre les utilisateurs finaux.
2. **Garde-fou de production** : le job de déploiement prod est conditionné à une variable d'activation explicite, en plus de la branche ([cd.yml](#)) :

```
deploy_prod:
  if: needs.push_images.outputs.branch == 'main' && vars.K8S_PROD_ENABLED == 'true'
```


Ce double verrou permet de fusionner sur `main` (et donc de construire les images de prod) sans déployer, tant que la mise en production n'est pas explicitement décidée — utile pendant la phase de préparation du cluster dédié.

6.2 Des artefacts de déploiement reproductibles

Les images sont construites en **multi-stage** pour livrer des artefacts minimaux et identiques d'un environnement à l'autre :

- **API** ([my_memo_master_api/Dockerfile](#)) : un stage `deps` installe les dépendances natives avec la toolchain de compilation (python3/make/g++, requis par le runtime ONNX du modèle d'IA), puis le stage `production` ne reçoit que les `node_modules` compilés — **aucun outil de build dans l'image finale**. Le commentaire d'en-tête trace la contrainte : « node:22-bookworm-slim est basé sur Debian (glibc) — requis par onnxruntime-node » ;
- **Front** ([my_memo_master_front/Dockerfile](#)) : stage 1 build Vite, stage 2 nginx statique avec `HEALTHCHECK` embarqué.

Au démarrage, l'API applique elle-même ses migrations et ses seeds de référence ([entrypoint.sh](#) : `sequelize-cli db:migrate` puis seed des rôles). Une modification de schéma ne demande donc **aucune intervention manuelle** : la migration voyage avec le code (61 migrations versionnées, section 5.4) et `db:migrate` est idempotent — les migrations déjà appliquées sont ignorées.

6.3 Vérifier avant, pendant et après : le déploiement VPS (test)

Le job `deploy_test` de [cd.yml](#) illustre la démarche « vérifier à chaque étape » :

- **Avant** : la syntaxe du compose est validée sur le runner (`config -q`), puis le `.env` du serveur est contrôlé — présence et cohérence d'environnement (`grep -q '^ENVIRONMENT=test$'`) — ce qui interdit de déployer la configuration de test sur une autre cible ;
- **Pendant** : les services de données démarrent d'abord (PostgreSQL, Redis), les applicatifs ensuite, en s'appuyant sur les healthchecks (section 1.3) ;
- **Après** : une boucle de vérification interroge l'état de santé réel de chaque conteneur (jusqu'à 24 × 5 s) ; en cas d'échec, le job **collecte les logs** (`compose logs --tail=100`) et échoue explicitement — le déploiement n'est déclaré réussi que si l'application répond, pas seulement si les commandes se sont exécutées.

6.4 Déploiement Kubernetes : atomicité et rollback automatique

Pour la preprod et la prod, le déploiement passe par Helm avec deux mécanismes de stabilité ([cd.yml](#)) :

```
helm upgrade --install mmm-preprod ./helm \
  -f helm/values-preprod.yaml \
  -n mymemomaster-preprod \
  --create-namespace \
  --set "rolloutTimestamp=$(date +%s)" \
  --atomic \
  --timeout 5m
```

- **--atomic** : si le rollout ne converge pas dans le délai (5 min en preprod, 8 min en prod), Helm **annule et restaure automatiquement la version précédente** — un déploiement raté ne laisse jamais l'environnement dans un état intermédiaire ;
- **rolloutTimestamp** : les images étant taguées **latest** par environnement, cette annotation injectée dans le template de pod ([helm/templates/deployment-api.yaml](#)) change à chaque exécution et force un rolling update même à tag constant, combinée à **imagePullPolicy: Always** ;
- **Readiness probes** : le chart déclare des sondes de disponibilité — HTTP / sur le front, HTTP **/api/v1/health** sur l'API — qui conditionnent la bascule du trafic vers les nouveaux pods.

Anomalie détectée lors de la rédaction de ce dossier : en adossant cette section à des preuves, j'ai constaté que la route **/api/v1/health** ciblée par la readiness probe **n'existait pas dans le code Express** — le handler 404 y répondait, les pods n'étaient jamais déclarés prêts et le rollout **--atomic** échouait. Ce constat recoupe les échecs de déploiement preprod alors en cours d'investigation ; l'anomalie est analysée et corrigée en section 8.3, où elle sert d'exemple complet du processus de détection/correction.

6.5 Vérification fonctionnelle auprès des utilisateurs

La chaîne d'environnements sert précisément à cela : l'environnement de **test** ([test.my-memo-master.com](#)) est le lieu de vérification fonctionnelle par les utilisateurs du projet avant promotion — les domaines par environnement sont configurés dans les **.env** serveur et values Helm (sections 1.2, [README.md](#) partie 3). Chaque déploiement notifie le canal Discord de l'équipe (**✓ Déploiement ***staging*** réussi.**), qui sait ainsi quand une version est disponible pour vérification.

[SCREENSHOT ICI : environnement de test [test.my-memo-master.com](#) et environnement de preprod [preprod.my-memo-master.com](#) côte à côte, montrant la même fonctionnalité en cours de validation]

Section 7 — Cahier de recettes

Compétence couverte : C2.3.1 — Élaborer le cahier de recettes en rédigeant les scénarios de tests et les résultats attendus afin de détecter les anomalies de fonctionnement et les régressions éventuelles.

7.1 Démarche : un cahier de recettes exécutable

Chaque scénario de recette est formalisé sous forme d'un test fonctionnel automatisé versionné dans le dépôt, et le cahier ci-dessous en est la vue documentaire — chaque ligne référence le test qui l'implémente. Ce choix a une conséquence forte sur la détection des régressions : la recette n'est pas rejouée une fois par livraison, elle est rejouée **à chaque push** par la CI (section 2).

Le cahier s'organise en trois volets, conformément au critère (tests fonctionnels, structurels, de sécurité) :

- **fonctionnel de bout en bout** : parcours utilisateur complets — requêtes HTTP réelles traversant toutes les couches ([test/bdd/](#)) et tests de pages côté interface ;
- **structurel** : contrat HTTP de chaque endpoint (codes de statut, corps, cas d'erreur) — 791 tests de [test/controllers/](#) couvrant les 34 modules de l'API ;
- **sécurité** : tests dédiés ([security.test.js](#)) et audit OWASP (section 5.2).

Statut de la recette : les statuts «  » des tableaux ci-dessous correspondent à la dernière exécution réelle des suites sur le code actuel du dépôt (1 448/1 448 tests API et 597/597 tests front passés — section 4.1).

7.2 Recette fonctionnelle — parcours de bout en bout

Chaque parcours ouvre sur la user story qu'il valide, pour tracer le besoin utilisateur jusqu'au scénario de test. Les intitulés de scénario et les résultats attendus ci-dessous sont **directement extraits des tests du dépôt** (les intitulés encodent systématiquement condition → résultat attendu, convention de nommage des tests, section 4.3).

Fonctionnalité cœur — Session de révision Leitner ([test/bdd/leitner.session.test.js](#))

En tant qu'étudiant, je veux réviser mes cartes par répétition espacée — les cartes échouées revenant plus souvent — afin de mémoriser durablement.

ID	Scénario	Résultat attendu	Statut
L-01	Récupération des cartes dues — carte jamais révisée (<code>next_review_at</code> null)	Carte retournée comme due	✓
L-02	Récupération des cartes dues sans token	401	✓
L-03	Bonne réponse à une carte	Carte avance en boîte 2, compteurs mis à jour	✓
L-04	Session vide — carte venant d'être révisée	Aucune carte due retournée	✓
L-05	Dépassement de <code>next_review_at</code>	La carte redevient disponible	✓
L-06	Mauvaise réponse	Carte retourne en boîte 1, <code>incorrect_count</code> incrémenté	✓
L-07	Bonne réponse en boîte 5 (dernière)	Reste en boîte 5 (plafonnement), <code>fifo=false</code>	✓
L-08	Historique de session	Les compteurs reflètent l'ensemble des révisions	✓
L-09	Session multi-cartes	Plusieurs cartes dues retournées ensemble	✓
L-10	Réponse sur carte inexistante	404	✓
L-11	Réponse sans token	401	✓
L-12	Corps invalide (<code>cardId</code> manquant)	400	✓

Autres parcours — synthèse

Les trois autres recettes fonctionnelles suivent le même formalisme (scénarios extraits des tests : cas nominal + cas limites + erreurs attendues) ; elles sont synthétisées ici, le détail scénario par scénario restant lisible dans les fichiers de test référencés :

Parcours (user story)	Scénarios couverts	Tests	Statut
Passage d'une série d'exercices — <i>en tant qu'étudiant, je</i>	Parcours nominal 4/4 avec persistance du score ; 0/4 ;	test/bdd/exercise.session.test.js (E-01 → E-11)	✓ 11/11

Parcours (user story)	Scénarios couverts	Tests	Statut
<i>veux m'entraîner sur des exercices corrigés automatiquement afin d'évaluer ma progression</i>	question non répondue traitée comme incorrecte ; correction par type de question (QCM, texte à trou insensible à la casse/espaces, remise en ordre) ; erreurs 400/401/404		
Échéances et rappels — <i>en tant qu'étudiant, je veux planifier des échéances avec rappels par email afin d'anticiper mes révisions</i>	Création d'un rappel → job BullMQ planifié ; date déjà passée refusée (400) ; liste avec statut pending ; suppression annulant le rappel et le job ; erreurs 400/401/404	test/bdd/deadline.reminder.test.js (D-01 → D-15)	 15/15
Interface de session de révision — <i>en tant qu'étudiant, je veux un retour immédiat sur chaque réponse pendant ma session de révision</i>	Chargement, session vide, activation du bouton Valider, feedback bonne/mauvaise réponse, fin de session, sortie avec confirmation	test/components/FlashcardsSessionPage.test.js (UI-01 → UI-13)	 13/13

7.3 Recette de sécurité

Volet exécutable ([test/middlewares/security.test.js](#), intitulés réels) :

ID	Scénario	Résultat attendu	Statut
S-01	Requête depuis une origine CORS configurée	Autorisée	✓
S-02	Requête depuis une origine inconnue	Pas d'en-tête <code>access-control-allow-origin</code>	✓
S-03	Preflight OPTIONS	Méthodes et en-têtes autorisés retournés (Content-Type, Authorization)	✓
S-04	5 tentatives de connexion échouées	429 sur /users/login (authLimiter)	✓
S-05	10 inscriptions successives	429 sur /users/register (registerLimiter)	✓
S-06	200 requêtes rapprochées sur une route	429 (apiLimiter global)	✓
S-07	JWT invalide ou expiré	401 (test/middlewares/Auth.middleware.test.js)	✓
S-08	Accès à une route RBAC sans le rôle requis	403 (test/middlewares/requireRole.middleware.test.js)	✓

Volet manuel : l'audit OWASP Top 10 (section 5.2, [docs/SECURITY_AUDIT_OWASP.md](#)) constitue la recette de sécurité approfondie ; ses constats et leur traitement alimentent le plan de correction (section 8).

7.4 Surveillance des régressions

La recette exécutable tourne à chaque push (CI bloquante) : toute régression sur un scénario ci-dessus fait échouer le pipeline **avant** tout déploiement (section 2.4), et l'échec est notifié sur Discord avec la branche fautive (section 2.5). Le dispositif a fonctionné en conditions réelles — régression du 2026-07-04 sur le sélecteur de vue de ClassroomPage, détectée par la CI front avant fusion et analysée en section 8.2. Les anomalies découvertes hors recette (audit, exploitation) rejoignent le même circuit de consignation et de correction (section 8).

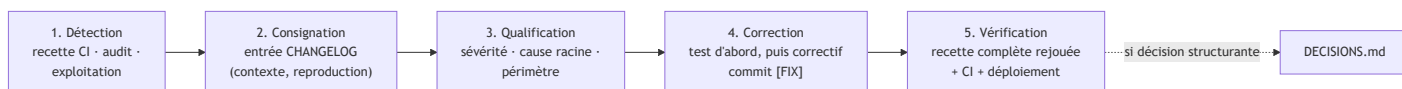
Section 8 — Plan de correction des bogues

Compétence couverte : C2.3.2 — Élaborer un plan de correction des bogues à partir de l'analyse des anomalies et des régressions détectées au cours de la recette afin de garantir le fonctionnement

du logiciel conformément à l'attendu.

8.1 Le processus de correction

Le circuit de traitement d'une anomalie suit cinq étapes outillées :



- **Détection** : trois sources — la recette exécutable en CI (7.4), les audits (OWASP, revue de code) et l'exploitation (échecs de déploiement, logs) ;
- **Consignation** : chaque anomalie donne lieu à une entrée structurée dans [dev/CHANGELOG.md](#) — contexte de reproduction, fichiers touchés, correction — la « fiche d'anomalie » du projet ;
- **Correction** : un test matérialise d'abord le bogue (et empêche sa réapparition), puis le correctif est commité en `[FIX]` — l'historique en compte **250**, ce qui rend le flux auditable ;
- **Vérification** : la recette complète est rejouée localement puis par la CI, qui conditionne le redéploiement — le correctif emprunte le même chemin qu'une fonctionnalité.

Les trois cas suivants, tous réels et tracés dans le dépôt, illustrent le processus sur les trois sources de détection.

8.2 Cas 1 — Régression fonctionnelle détectée par la recette (CI)

Anomalie (consignée le 2026-07-04 dans [dev/CHANGELOG.md](#)) : le commit `f4d654e` (`[IMP]` `classgroup`) a modifié `ClassroomPage.vue` — le sélecteur de vue s'affichait pour les étudiants/enseignants (qui n'en ont pas l'usage) et **disparaissait pour l'admin plateforme**.

Détection : les tests de `ClassroomPage.test.js` ont échoué en CI sur la branche, avant toute fusion.

Analyse et correction : la condition `v-if="isAdmin"` avait été remplacée par `v-if="availableViews.length > 1"` avec un calcul devenu exclusif ; la fiche de consignation décrit le mécanisme pour chaque rôle — les "informations permettant de reproduire le bogue" exigées par le critère. Correction par restauration de la condition et du calcul additif, vérifiée par la suite front complète (548/548 verts à cette date).

8.3 Cas 2 — Anomalie d'exploitation : l'échec des déploiements preprod

Ce cas déroule le processus complet sur une anomalie **détectée en exploitation** et corrigée pendant la rédaction de ce dossier (fiche complète : entrée du 2026-07-06 de

Symptôme : les déploiements Kubernetes preprod échouaient — rollout `helm --atomic` en timeout puis rollback automatique.

Investigation : instrumentation temporaire du pipeline CD pour collecter l'état du cluster à chaque tentative (pods/PVC/events puis taints/conditions des nœuds, envoyés vers Discord) — démarche visible dans l'historique git (commits `[TEST] debug...`), qui a aussi corrigé en passant une première hypothèse (`585ec4d [FIX] remplace le flag helm inexistant --rollback-on-failure par --atomic`).

Cause racine : la readiness probe de l'API cible `GET /api/v1/health` (`helm/templates/deployment-api.yaml`), mais cette route **n'existait pas** dans l'API — le handler 404 global répondait, les pods n'étaient jamais `Ready`, le rollout ne convergeait jamais. L'anomalie est structurelle (incohérence chart Helm ↔ code applicatif), pas environnementale — ce qui explique que l'investigation côté cluster (taints, PVC...) ne pouvait pas aboutir.

Correctif (commit `515bf84 [FIX] readiness probe K8s – ajout endpoint /api/v1/health`) : ajout de la route dans `my_memo_master_api/app.js` —

```
// Health endpoint – ciblé par les readiness probes K8s (helm/templates/deployment-api.yaml)
// CHOIX: déclaré avant le routeur v1 pour échapper au rate limiting global
app.get('/api/v1/health', async (_req, res) => {
  try {
    await instance.authenticate()
    res.status(200).json({ status: 'ok' })
  } catch (error) {
    logger.error(`Health check – base de données injoignable : ${error?.message || error}`)
    res.status(503).json({ status: 'unavailable' })
  }
})
```

Deux choix de conception accompagnent le correctif ([dev/DECISIONS.md](#)) : la route est déclarée **hors du rate limiter** (une sonde kubelet bloquée ferait passer les pods `NotReady` en cascade) et elle teste réellement la base (`authenticate()`) pour qu'un pod sans base de données ne reçoive pas de trafic.

Vérification : 3 tests ajoutés (`Health.test.js` — 200 si base joignable, 503 sinon, accès sans authentification), suite complète rejouée (1 422/1 422 verts à cette date), correctif déployé par le pipeline CD standard, étape de debug temporaire **retirée**. **Ce que ce cas démontre** : le traitement « tire profit du processus d'intégration et de déploiement continu » (critère C2.3.2) — l'instrumentation du pipeline a servi d'outil de diagnostic, et le correctif a suivi le circuit standard test → CI → CD sans procédure d'exception.

8.4 Cas 3 — Plan de correction issu d'un audit : les vulnérabilités OWASP

L'audit de sécurité (section 5.2) a produit un **plan de correction priorisé par sévérité**, dont l'exécution est tracée dans [docs/SECURITY_AUDIT_OWASP.md](#) :

Lot	Contenu	Statut
Immédiat (session d'audit, M-00b.07)	8 corrections : routes sans auth (critique), énumération d'emails, tokens non-crypto, Swagger en prod...	✅ Corrigé
Haute priorité avant production (M-00b.07b)	Refresh token hashé, JWT 15 min, contrôle de propriétaire sur Storage.delete, expiration des codes email	✅ Corrigé (tracé par ticket)
Priorité moyenne (2026-07-06)	Magic bytes sur uploads, journalisation des échecs d'authentification et refus d'accès, CSP explicite, anti log-injection, doublon email en 400, caractère spécial mot de passe	✅ Corrigé (tracé dans l'audit)
Risque résiduel assumé	Révocation JWT (blacklist Redis) — palliatif : expiration 15 min + rotation refresh token	📄 Documenté avec recommandation

Ce plan illustre la **qualification** : chaque constat porte une sévérité, un fichier, un correctif proposé — et ce qui n'est pas corrigé immédiatement constitue un backlog argumenté avec palliatif documenté.

Section 9 — Documentation technique d'exploitation

Compétence couverte : C2.4.1 — Rédiger la documentation technique d'exploitation du logiciel détaillant son fonctionnement afin d'assurer une traçabilité pour le suivi des équipes et des futures évolutions du logiciel.

9.1 Cartographie de la documentation

La documentation du projet est **versionnée avec le code** — elle évolue dans les mêmes pull requests, ce qui la protège de l'obsolescence. Chaque document a un public et une question à laquelle il répond :

Document	Fichier(s)	Public	Question traitée
Manuel d'installation / prise en main dev	README.md (parties 1–2)	Nouveau contributeur	« Comment je démarre ? »

Document	Fichier(s)	Public	Question traitée
Manuel de déploiement	docs/MANUEL_DEPLOIEMENT_VPS.md , docs/MANUEL_DEPLOIEMENT_KUBERNETES.md , README.md (partie 3 : secrets CI/CD), docs/https-setup.md	Ops / mainteneur	« Comment je mets en place un environnement ? »
Manuel d'exploitation et de mise à jour	docs/RUNBOOK.md	Ops / astreinte	« Comment j'opère, je mets à jour, je restaure ? »
Manuel d'utilisation	docs/MANUEL_UTILISATION.md	Utilisateur final (étudiant, enseignant, gérant)	« Comment j'utilise l'application ? »
Contrat d'API	Swagger généré, servi sur /api-docs	Développeur front / tiers	« Que fait chaque endpoint ? »
Fonctionnement des modules	docs/DOC_administration_etablissements.md , dev/DOC_mindmap_editor.md , diagrams/	Développeur reprenant un module	« Comment ce module fonctionne-t-il et pourquoi ? »
Journal des décisions	dev/DECISIONS.md	Toute l'équipe, futur soi	« Pourquoi le code est-il comme ça ? »
Journal d'état	dev/CHANGELOG.md	Toute l'équipe	« Où en est chaque module ? »
Conventions	dev/CONVENTIONS.md	Contributeur (humain ou agent IA)	« Comment on écrit le code ici ? »
Synthèse de la mémoire du projet	docs/MEMOIRE_PROJET.md	Nouveau venu	« Quel est ce dispositif et que contient-il ? »

9.2 Manuel de déploiement

Le déploiement est documenté par deux manuels dédiés, un par type d'infrastructure :

- [docs/MANUEL_DEPLOIEMENT_VPS.md](#) — environnement de **test** (VPS, Docker Compose, Traefik) : architecture, prérequis, préparation du `.env` serveur, premier déploiement, déroulé du déploiement continu, procédure de secours et vérifications post-déploiement.
- [docs/MANUEL_DEPLOIEMENT_KUBERNETES.md](#) — environnements **preprod et prod** (Kubernetes Infomaniak, Helm) : structure du chart et des valeurs, ségrégation ConfigMap (versionnée) / Secret (créé manuellement sur le cluster), adoption Helm de ressources existantes, déploiement continu, rollback.

La partie 3 du [README.md](#) complète le volet CI/CD (correspondance branche → images → cible, secrets GitHub Actions, kubeconfig Infomaniak). Ces documents décrivent les **choix opérés** et pas seulement les commandes — par exemple la ségrégation configuration/secrets, ou `--atomic` qui restaure automatiquement la révision précédente en cas d'échec.

9.3 Manuel d'exploitation et de mise à jour

Le [docs/RUNBOOK.md](#) est le manuel d'exploitation de l'environnement VPS. Sa table des matières témoigne de sa couverture opérationnelle réelle : Prérequis VPS · Premier déploiement · **Mise à jour (déploiement continu)** · **Rollback** · Logs · **Sauvegarde et restauration PostgreSQL** · Commandes utiles · Variables d'environnement critiques · Accès PgAdmin · Surveillance · Contacts et ressources.

Trois points saillants pour la mise à jour :

- le cas nominal est **automatique** (pipeline CD, section 6) — le RUNBOOK documente le mode manuel de secours et le rollback ;
- les migrations de schéma sont documentées côté manuel (RUNBOOK) comme côté automatique (entrypoint, section 6.2) ;
- la migration d'infrastructure est elle-même outillée ([k8s/helm-migrate.sh](#)) et référencée en commentaire du pipeline CD, au moment exact où l'opérateur en a besoin.

9.4 Contrat d'API : documentation générée depuis le code

La documentation de l'API est générée par swagger-jsdoc à partir des annotations portées par **chaque route** — la documentation Swagger fait partie de la *définition of done* d'une fonctionnalité ([README.md](#), étape 3). La configuration ([swagger.config.js](#)) définit le schéma `bearerAuth` et l'applique globalement. L'interface est accessible via la route `/api-docs` dans les environnements de développement et de test, **désactivée dans les environnements de production**. Générer le contrat depuis le code permet d'éviter le risque d'avoir une divergence entre la documentation et l'implémentation.

[SCREENSHOT ICI : interface Swagger UI sur /api-docs montrant la liste des endpoints et le schéma bearerAuth]

9.5 Traçabilité pour les équipes et les évolutions futures

Pour la traçabilité et le suivi des équipes et des futures évolutions j'ai mis en place un historique et un contexte dans le dossier [dev/](#) :

- [docs/DECISIONS.md](#) impose un format à chaque décision structurante — *Contexte / Décision / Alternative écartée / Conséquences* — pour « comprendre "pourquoi" le code est comme il est, 2 mois plus tard » ; ce dossier en a cité plusieurs entrées réelles (SQLite/PostgreSQL, rotation des refresh tokens, RBAC en base, health endpoint) ;
- [dev/CHANGELOG.md](#) maintient l'état module par module et une entrée par ticket (fichiers touchés, hypothèses, **dette éventuelle**) — les fiches d'anomalie de la section 8 en sont extraites ;
- la documentation par module descend au niveau des règles métier :
[docs/DOC_administration_etablissements.md](#) (modèle de données, droits, endpoints, audit trail, **dette connue et limitations V1**), [diagrams/schema_bdd.md](#) (ERD),
[diagrams/leitner_algo.md](#), etc.

Documenter la **dette et les limitations** dans les livrables (et pas seulement les réussites) est un choix délibéré : c'est ce qui rend la documentation digne de confiance pour celui qui reprend le code.

9.6 Manuel d'utilisation

Pour le manuel d'utilisation, sur l'application, on retrouve un parcours d'onboarding, une page de tutoriels et un parcours guidé. Egalement un [docs/MANUEL_UTILISATION.md](#) qui couvre les trois profils étudiant, enseignant et gérant d'établissement, à été rédigé.

[SCREENSHOT ICI : parcours d'onboarding et page Tutoriels dans l'application]

Annexes

Les annexes complètent le corps du dossier sans en conditionner la lecture : chaque compétence est démontrée dans sa section. Les fichiers référencés ci-dessous font partie du livrable (le dépôt est remis avec le dossier).

Annexe A — Galerie complète du prototype (16 écrans)

Captures du prototype interactif (voir section 3.1 pour le contexte et la méthode de génération), au format 1440×900, versionnées dans [docs/prototype/captures/](#) :

#	Écran	Fichier
1	Connexion	01-connexion.png
2	Inscription	02-inscription.png
3	Accueil (tableau de bord)	03-accueil.png
4	Tutoriels	04-tutoriels.png
5	Cartes mentales — liste	05-mindmaps.png
6	Flashcards — liste des systèmes de Leitner	06-flashcards.png
7	Flashcards — gestion des cartes	07-flashcards-gestion-cartes.png
8	Flashcards — session de révision Leitner	08-flashcards-session.png
9	Exercices — liste	09-exercices.png
10	Exercice — détail et réponse	10-exercice-detail.png
11	Classe (groupes)	11-classe.png
12	Calendrier	12-calendrier.png
13	To-do list	13-todo.png
14	Progression — KPI personnels	14-progression-kpi.png
15	Profil	15-profil.png
16	Réglages	16-reglages.png

Le prototype lui-même est manipulable : [docs/prototype/MyMemoMaster - Standalone.html](#) (à servir en HTTP local — voir [docs/prototype/README.md](#)).

Les traces de conception antérieures au prototype (non maintenues — voir section 3.1, niveau 0) sont également conservées : maquettes Figma dans [docs/prototype/figma/](#), vue d'ensemble du wireflow Miro dans [docs/prototype/miro-wireflow-overview.png](#).

Annexe B — Captures de l'application déployée

Écrans de l'application réelle sur les environnements déployés, en complément des captures ciblées insérées dans le corps du dossier.

[CAPTURES ICI : parcours complet sur l'environnement de test — inscription → vérification email → connexion → création d'un système de Leitner → session de révision]

Annexe C — Index des documents du dépôt

Chaque document versionné cité dans le dossier, avec la ou les sections qui s'y appuient :

Document	Chemin dans le dépôt	Utilisé en section
Manuel de déploiement VPS (test)	docs/MANUEL_DEPLOIEMENT_VPS.md	6, 9
Manuel de déploiement Kubernetes (preprod/prod)	docs/MANUEL_DEPLOIEMENT_KUBERNETES.md	6, 9
Manuel d'exploitation (RUNBOOK)	docs/RUNBOOK.md	9
Manuel d'utilisation	docs/MANUEL_UTILISATION.md	9
Mise en place HTTPS (Traefik / Let's Encrypt)	docs/https-setup.md	1, 9
Audit de sécurité OWASP Top 10	docs/SECURITY_AUDIT_OWASP.md	5
Audit d'accessibilité RGAA	docs/AUDIT_RGAA.md	5
Synthèse de la mémoire du projet	docs/MEMOIRE_PROJET.md	0, 5, 9
Journal des décisions techniques	dev/DECISIONS.md	5, 9
Journal d'état (changelog par ticket)	dev/CHANGELOG.md	5, 9
Conventions de code	dev/CONVENTIONS.md	5, 9
Documentation module Administration établissements	docs/DOC_administration_etablissements.md	9
Documentation technique Éditeur de cartes mentales	dev/DOC_mindmap_editor.md	9
Schéma de base de données (ERD) et règles métier	diagrams/	0, 3, 9
Pipelines CI / CD	.github/workflows/ci.yml , .github/workflows/cd.yml	2, 6
Chart Helm et manifests Kubernetes	helm/ , k8s/	1, 6

Annexe D — Sources bibliographiques

Études et enquêtes à l'appui du constat de départ (section 0.1 : méthodes de révision passives, préparation tardive) et du choix de méthodes pédagogiques actives (répétition espacée, entraînement par exercices). Fichiers versionnés dans [docs/sources/](#) :

Fichier	Référence	Appuie
2009_Karpicke_Butler_Roediger.pdf	Karpicke, Butler & Roediger (2009), <i>Metacognitive strategies in student learning: Do students practise retrieval when they study on their own?</i> , Memory, 17(4)	Prévalence des stratégies de révision passives (relecture) ; efficacité supérieure de la récupération en mémoire — fondement des systèmes de Leitner
Dunlosky_SciAmMind.pdf	Dunlosky et al., <i>What Works, What Doesn't</i> , Scientific American Mind	Comparaison de l'efficacité des techniques d'étude : entraînement par tests et répétition espacée en tête, relecture et surlignage en queue
ZIP_2022.pdf	[À COMPLÉTER : référence exacte de l'enquête 2022]	Statistiques citées en section 0.1
Texe+4_pp.79-102.pdf	[À COMPLÉTER : référence exacte, pp. 79–102]	Statistiques citées en section 0.1

Annexe E — Synthèse de couverture des compétences

Récapitulatif de la couverture du référentiel, une ligne par compétence ; les preuves détaillées figurent dans la section correspondante.

Compétence	Section	Réponse apportée (preuves clés)
C2.1.1 — Environnements de développement, test, déploiement	1	Docker Compose à profils + mode hors Docker (SQLite) ; test = VPS Compose, preprod/prod = Kubernetes Helm ; ESLint ×2, Prettier, Jest/Vitest, npm audit bloquant ; healthchecks, métriques Prometheus RED/USE, logs Winston/Morgan ; monorepo GitHub, stratégie de branches alignée sur les environnements

Compétence	Section	Réponse apportée (preuves clés)
C2.1.2 — Intégration continue	2	Workflow ci.yml (npm ci → test → lint → audit → build), matrice de jobs ciblée par préfixe de branche, environnement de tests hermétique (SQLite in-memory, mocks), CI bloquante en amont du CD (<code>workflow_run</code>), notification immédiate des échecs
C2.2.1 — Prototypage	3	Prototype HTML interactif versionné (16 écrans) + application déployée ; bibliothèque de composants réutilisables ; responsive Tailwind, PWA, onboarding ; guards de navigation, refresh token silencieux, jauge de mot de passe
C2.2.2 — Harnais de tests unitaires	4	2 045 tests verts (1 448 API + 597 front) ; jeu complet sur la fonctionnalité cœur Leitner (23 unitaires + 12 fonctionnels + 13 UI) ; cas nominal/limites/erreurs systématiques ; exécution bloquante en CI à chaque push
C2.2.3 — Développement : évolutivité, sécurisation, accessibilité	5	Architecture en couches uniforme (36 controllers) ; audit OWASP versionné (8 corrections tracées, défense en profondeur) ; RGAA 4 : 135 non-conformités → 0, non-régression axe-core en CI ; API versionnée, 61 migrations ; double journal (état, décisions)
C2.2.4 — Déploiement continu et progressif	6	CD automatique conditionné à la CI verte ; promotion test → preprod → prod avec verrou <code>K8S_PROD_ENABLED</code> ; healthchecks bloquants, <code>helm --atomic</code> avec rollback auto ; images multi-stage reproductibles, migrations idempotentes
C2.3.1 — Cahier de recettes	7	Volet structurel : contrat HTTP des 34 modules (791 tests) ; 59 scénarios formalisés avec résultat attendu ; trois volets (fonctionnel, structurel, sécurité) exécutés à chaque push ; régression réelle détectée et tracée (2026-07-04)
C2.3.2 — Plan de correction des bogues	8	3 sources de détection illustrées par 3 cas réels ; fiches de consignation reproductibles (CHANGELOG) ; analyse de cause racine ; correctifs avec tests anti-réapparition livrés par le circuit CI/CD ; 250 commits <code>[FIX]</code> auditable
C2.4.1 — Documentation technique d'exploitation	9	Manuels de déploiement (VPS, Kubernetes), d'exploitation (RUNBOOK), d'utilisation (3 profils + FAQ) ; décisions au format Contexte/Décision/Alternative/Conséquences ; contrat d'API Swagger généré depuis le code

Annexe F — Glossaire

Terme	Définition dans le contexte du projet
BullMQ	File de tâches asynchrones sur Redis ; utilisée pour planifier l'envoi des rappels par email.
CD (déploiement continu)	Pipeline qui construit les images et déploie automatiquement à chaque fusion validée (cd.yml).
Chart Helm	Paquet de templates Kubernetes paramétrés ; un seul chart sert la preprod et la prod via des fichiers de valeurs.
CI (intégration continue)	Validation automatique (tests, lint, build) de chaque push (ci.yml).
CORS	Mécanisme du navigateur contrôlant les origines autorisées à appeler l'API ; configuré en liste blanche.
Environnement de tests	Ensemble des tests automatisés et de leur outillage d'exécution (Jest/Supertest, Vitest).
Healthcheck / readiness probe	Sonde vérifiant qu'un conteneur/pod est apte à recevoir du trafic ; conditionne démarrages et rollouts.
JWT (access token)	Jeton signé porté par chaque requête authentifiée ; durée de vie 15 minutes.
Leitner (système de)	Méthode de répétition espacée : les cartes montent de boîte en cas de succès et redescendent en boîte 1 en cas d'échec.
Migration (Sequelize)	Script versionné décrivant une évolution du schéma de base de données, rejouable et idempotent.
Monorepo	Dépôt unique contenant API, front, infrastructure et documentation.
Multi-stage (Docker)	Construction d'image en étapes : les outils de build n'entrent pas dans l'image finale.
ORM	Couche d'abstraction de la base de données (Sequelize) ; requêtes paramétrées, dialectes SQLite/PostgreSQL.
OWASP Top 10	Référentiel des dix principales catégories de vulnérabilités web ; base de l'audit de sécurité du projet.
PWA	Progressive Web App : application web installable sur mobile avec manifeste et service worker.
RBAC	Contrôle d'accès par rôles ; implémenté par <code>requireRole</code> avec vérification en base à chaque requête.
Rate limiting	Limitation du nombre de requêtes par client (IP ou userId) sur une fenêtre de temps.
Recette exécutable	Cahier de recettes dont chaque scénario est implémenté par un test automatisé rejoué à chaque push.

Terme	Définition dans le contexte du projet
Refresh token (rotation)	Jeton opaque long servant à renouveler l'access token ; remplacé à chaque utilisation.
RGAA	Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité — référentiel d'accessibilité cible du projet.
Rollback	Retour automatique ou manuel à la version précédente après un déploiement échoué (<code>helm --atomic</code> , RUNBOOK).
Rolling update	Remplacement progressif des pods d'une version par la suivante, sans interruption de service.
Seed	Jeu de données de référence inséré en base (rôles, compte admin) au premier démarrage.
SQLite in-memory	Base de données jetable en mémoire utilisée par les tests pour l'isolation et la vitesse.
Wireframe (maquette filaire)	Maquette schématique d'un écran spécifiant zones et hiérarchie sans le graphisme final.

Fin du dossier — Bloc 2. Les compétences C2.1.1, C2.1.2, C2.2.1, C2.2.2, C2.2.3, C2.2.4, C2.3.1, C2.3.2 et C2.4.1 sont chacune couvertes par une section dédiée avec preuves issues du dépôt.